

Условие лабораторной: операции над массивами.

Определение и инициализация массивов происходят с помощью директив определения данных. Все массивы определять как массивы *слов*.

Обращение к элементам массива:

`mov ax, arr` – нулевой элемент

`mov ax, byte ptr [si]` – элемент с *адресом* `si`

`mov ax, byte ptr arr[si]` – элемент массива с *адресом* `arr+si` (в квадратных скобках – только регистры `bx, bp, si, di`)

`mov ax, byte ptr arr[si+1]` – элемент массива с *адресом* `arr+si+1`.

Также для обращения к элементам можно использовать инструкции

`LODSB/LODSW` (загружают байт/слово из адреса `DS:SI` в `AL/AX` и

инкрементируют или декрементируют `SI` на 1/2 в зависимости от флага

направления `DF`, который можно установить в 0 инструкцией `CLD` и тогда

индекс будет увеличиваться, либо в 1 инструкцией `STD` и тогда индекс будет

уменьшаться) и `STOSB/STOSW` (то же самое, но байт/слово берутся из

`AL/AX` и сохраняются по адресу `ES:DI`, после чего индекс увеличивается или уменьшается по тому же принципу).

Динамическое вычисление длины массива:

`arr dw 1, 2, 3, 4, 5, 6`

`n db ($-arr)/2` ; в переменной `n` будет находиться количество элементов в массиве `arr`